Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

MESURE À L'ÉCHELLE · ÉCHELIMÈTRE

Mesures à l'échelle

Centre commercial — Dossier 4



NOM	GROUPE	DATE	NOTE
_____	_____	_____	_____ / 91

Imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po, jamais « Ajuster ») et vérifie le trait de contrôle de 100 mm en bas de chaque feuille.
Utilise la bonne face de ton échelimètre métrique. Tolérance : ± 1 mm sur le papier.

Partie A · Mesures avec l'échelimètre — 58 pts

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

2 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 104 « Boutique A », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

3 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

4 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

5 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 105 « Boutique B », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

6 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 112 « Entretien », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

7 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

8 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 113.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

9 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

10 **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

11 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Volume-signal » sur l'élévation sud.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

12 **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

13 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

14 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

15 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

16 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

17 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

18 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

19 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

20 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

21 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

22 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

23 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la largeur de la sécheuse.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

24 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la sécheuse.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

25 **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la longueur du caisson de l'unité de 10 tonnes (élévation).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

26 **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la hauteur du socle (curb) sous l'unité.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

27 **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la largeur de l'unité de 10 tonnes (plan).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

28 **Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:200?**

Longueur sur le papier : _____ mm

2 pts

29 **Sur un plan à l'échelle 1:200, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**

Dimension réelle : _____ mm

2 pts

Partie B · Choix multiple — 3 pts

Coche une seule réponse.

30 **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☐ A) 12 000 mm
- ☐ B) 6 000 mm
- ☐ C) 12 500 mm
- ☐ D) 24 000 mm

1 pt

31 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

1 pt

32 **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☐ C) 100 mm
- ☐ D) 1 000 mm

1 pt

Partie C · Vrai ou faux — 5 pts

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

33 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 24 mm représente 4 800 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

34 **Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 20 mm représente 1 875 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

35 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

36 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

37 **Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

Partie D · Texte à compléter — 4 pts

Écris le mot ou le nombre qui manque.

38 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

2 pts

39 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

2 pts

Partie E · Association — 4 pts

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

40 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 200 mm
2. 1:50	____	B) 500 mm
3. 1:100	____	C) 2 000 mm
4. 1:200	____	D) 1 000 mm

4 pts

Partie F · Calculs — 9 pts

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

41 **Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

42 **Sur un plan à l'échelle 1:100, un mur mesure 24,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

43 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

Partie G · Trouve l'erreur — 6 pts

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

44 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

45 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

Partie H · Classement — 2 pts

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

46 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:20
B) 1:500
C) 1:200
D) 1:50

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts